Exponentielles Wachstum mehr

Tabelle ergänzen · Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen · Punkte darstellen · Graph zuordnen und begründen

nach P10 ’20 · 4a **1.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2018 im Schnitt 48 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 4 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

Skizze: Tabelle: Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021; Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern | leer | 49,9 | 51,9 | leer

nach P10 ’19 · 7a **2.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Skizze: Tabelle: Zeit in Wochen | 0 | 1 | 2 | … | 5; Masse in kg | leer | 12,600 | leer | – | leer

nach P10 ’18 · 2a **3.** Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 450 000 €, 2014: 477 000 €, 2015: 505 620 €, 2016: 535 957 €, 2017: 568 115 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 6 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

Skizze: Tabelle: Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017; Umsatz in € | 450 000 | 477 000 | 505 620 | 535 957 | 568 115

nach P10 ’17 · 7c **4.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x: Höhe in km, y: Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:

A ☐ $y = 0{,}89 \cdot x$ B ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}89^x$ C ☐ $y = x^{1{,}11}$ D ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}11^x$.

1: 2018: 48; 2021: 54,0 | 2: 0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 15,315 kg | 3: 477000 € | 4: $1000 \cdot 0{,}89^x$

nach P10 ’21 · 6b **5.** Eine 36 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 36, 33, 30, 27, 24, 12. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.

Skizze: Achsenkreuz ohne Einteilung: Karoraster, Achsennamen „Zeit in Minuten“ (rechts) und „Höhe in cm“ (oben); 24 Kästchen nach rechts, 22 nach oben; keine Zahlen

nach P10 ’19 · 7b **6.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 12 \cdot 1{,}05^x$. Schreib auf, was 12, 1,05 und x in dieser Gleichung bedeuten.

Skizze: Tabelle: Teil der Gleichung | Bedeutung; 12 | leer; 1,05 | leer; x | leer

nach P10 ’17 · 7a **7.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Skizze: Tabelle: Höhe in km | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10; Luftdruck in hPa | 1000 | 890 | leer | 705 | 558 | leer | 312

5: 2 cm | 6: x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen) | 7: 792 hPa; 394 hPa

nach P10 ’17 · 7b **8.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 890 hPa; 2 km: 792 hPa; 3 km: 705 hPa; 5 km: 558 hPa; 8 km: 394 hPa; 10 km: 312 hPa.

Skizze: Achsenkreuz ohne Einteilung: Karoraster 24 × 24 Kästchen, Ursprung 2 Kästchen vom linken und vom unteren Rand, Pfeile; je Achse 22 Kästchen nutzbar; keine Zahlen, keine Achsennamen

nach P10 ’17 · 7d **9.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Eine Bergsteigerin misst 627 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

nach P10 ’16 · 4a **10.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 4,11 mg vorhanden sind.

Skizze: Tabelle: Zeit in h | 0 | 1 | 2 | leer | 5 | 6 | 8; Masse in mg | 6,00 | leer | 4,97 | 4,11 | 3,74 | 3,41 | 2,82

nach P10 ’16 · 4b **11.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. Gegeben: Tabelle 0 h: 6,00 mg; 1 h: 5,46 mg; 2 h: 4,97 mg; 4 h: 4,11 mg; 5 h: 3,74 mg; 6 h: 3,41 mg; 8 h: 2,82 mg.

Skizze: Achsenkreuz ohne Einteilung: Karoraster 19 × 18 Kästchen, Ursprung 1 Kästchen vom linken und 2 vom unteren Rand; Teilstriche alle 2 Kästchen, x-Achse 8, y-Achse 7; keine Zahlen, keine Achsennamen

8: x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve |
9: 627,4 hPa | 10: 1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h |
11: Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve

nach P10 ’16 · 4e

12. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Zu Beginn sind 6,00 mg im Körper. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

Skizze: Tabelle: Zeit in h | 0 | 1 | 2 | leer | 5 | 6 | 8; Masse in mg | 6,00 | leer | 4,97 | 4,11 | 3,74 | 3,41 | 2,82

nach P10 ’19 · 7c

13. Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.

Skizze: Graphauswahl: drei Achsenkreuze ohne Einteilung (x: Zeit in Wochen, y: Masse in kg) mit Gitter, je Zeile Ankreuzfelder passt/passt nicht und Schreiblinie: 1 steigende Gerade ab positivem y-Achsenabschnitt; 2 nach oben gekrümmte, immer steilere Kurve ab positivem y-Achsenabschnitt; 3 nach oben gekrümmte, immer steilere Kurve aus dem Ursprung

Originale: P10 2020 · 4a, P10 2019 · 7a, P10 2018 · 2a, P10 2017 · 7c, P10 2021 · 6b, P10 2019 · 7b, P10 2017 · 7a, P10 2017 · 7b, P10 2017 · 7d, P10 2016 · 4a, P10 2016 · 4b, P10 2016 · 4e, P10 2019 · 7c

12: 0,62 mg | 13: Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg